

Terminologia de Redes

As redes de dados foram desenvolvidas como um resultado dos aplicativos empresariais que foram escritos para microcomputadores.

Naquela época os microcomputadores não eram conectados da mesma maneira que os terminais de computadores mainframe, portanto não havia uma maneira eficiente de compartilhar dados entre vários microcomputadores.

Tornou-se óbvio que o compartilhamento de dados através da utilização de disquetes não era uma maneira eficiente e econômica de se administrar empresas. Os "Sneakernets", como este compartilhamento era chamado, criavam várias cópias dos dados. Cada vez que um arquivo era modificado ele teria que ser compartilhado novamente com todas as outras pessoas que precisavam daquele arquivo. Se duas pessoas modificavam o arquivo e depois tentavam compartilhá-lo, um dos conjuntos de modificações era perdido. As empresas precisavam de uma solução que respondesse satisfatoriamente às três questões abaixo:

- Como evitar a duplicação de equipamentos e recursos;
- Como se comunicar eficazmente;
- Como configurar e gerenciar uma rede;

As empresas perceberam que a tecnologia de rede aumentaria a produtividade enquanto lhes economizaria dinheiro. Novas redes foram sendo criadas ou expandidas tão rapidamente quanto surgiam novos produtos e tecnologias de rede. As redes no início dos anos 80 houve uma grande expansão no uso de redes, apesar da desorganização na primeira fase de desenvolvimento. No início dos anos 80, as tecnologias de rede que surgiram tinham sido criadas usando diferentes implementações de hardware e software. Cada empresa que criava hardware e software para redes usava seus próprios padrões. Estes padrões individuais eram desenvolvidos devido à competição com outras companhias. Consequentemente, muitas das novas tecnologias de rede eram incompatíveis umas com as outras. Tornou-se cada vez mais difícil para as redes que usavam especificações diferentes se comunicarem entre si. Frequentemente era necessário que o equipamento antigo de rede fosse removido para que fosse implementado o novo equipamento.

História das redes

A história das redes de computador é complexa.

Ela envolveu pessoas do mundo inteiro. Abaixo uma visão simplificada de como evoluiu a Internet. Os processos de invenção e comercialização são muito mais complicados, mas pode ser útil examinar o desenvolvimento fundamental.

Nos anos 40, os computadores eram enormes dispositivos eletromecânicos propensos a falhas. Em 1947, a invenção de um transistor semicondutor criou várias possibilidades para a fabricação de computadores menores e mais confiáveis. Nos anos 50, os mainframes, que eram acionados por programas em cartões perfurados, começaram a ser usados por grandes instituições. No final dos anos 50, foi inventado o circuito integrado, que combinava vários, depois muitos e agora combina milhões de transistores em uma pequena peça de semicondutor. Durante os anos 60, o uso de mainframes com terminais era bastante comuns assim como os circuitos integrados eram largamente utilizados.

No final dos anos 60 e 70, surgiram computadores menores, chamados de minicomputadores. No entanto, estes minicomputadores eram ainda muito grandes para os padrões modernos. Em 1977, a Apple Computer Company apresentou o microcomputador, também conhecido como computador pessoal. Em 1981 a IBM apresentou o seu primeiro computador pessoal. O Mac amigável, o IBM PC de arquitetura aberta e a maior micro-miniaturização dos circuitos integrados conduziram à difusão do uso de computadores pessoais nas casas e nos escritórios.

Em meados dos anos 80, os usuários com computadores stand alone começaram a compartilhar dados usando modems para fazer conexão a outros computadores. Era conhecido como comunicação **ponto-a-ponto** ou **dial-up**. Este conceito se expandiu com a utilização de computadores que operavam como o ponto central de comunicação em uma conexão dial-up. Estes computadores eram chamados de bulletin boards (BBS). Os usuários faziam a conexão aos BBSs, onde deixavam ou pegavam mensagens, assim como faziam upload e download de arquivos. A desvantagem deste tipo de sistema era que havia pouquíssima comunicação direta entre usuários e apenas com aqueles que conheciam o BBS. Uma outra limitação era que o computador de BBS precisava de um modem para cada conexão. Se cinco pessoas quisessem se conectar simultaneamente, seria necessário ter cinco modems conectados a cinco linhas telefônicas separadas. Conforme foi crescendo o número de pessoas desejando usar o sistema, este não foi capaz de atender às exigências. Por exemplo, imagine se 500 pessoas quisessem fazer a conexão ao mesmo tempo. Tendo início nos anos 60 e continuando pelos anos 70, 80 e 90, o Departamento de Defesa americano (DoD) desenvolveu grandes e confiáveis redes de longa distância (WANs) por razões militares e científicas. Esta tecnologia era diferente da comunicação ponto-a-ponto usada nos quadros de aviso. Ela permitia que vários computadores se interconectassem usando vários caminhos diferentes. A própria rede determinaria como mover os dados de um computador para outro. Em vez de poder comunicar com apenas um outro computador de cada vez, muitos computadores podiam ser conectados usando a mesma conexão. A WAN do DoD com o tempo veio a se tornar a Internet.

Os equipamentos que se conectam diretamente a um segmento de rede são chamados de dispositivos. Estes dispositivos são divididos em duas classificações. A primeira classificação é de dispositivos de usuário final. Os dispositivos de usuário final incluem computadores, impressoras, scanners e outros dispositivos que fornecem serviços diretamente ao usuário. A segunda classificação é de dispositivos de rede. Dispositivos de rede incluem todos os dispositivos que fazem a interconexão de todos os dispositivos do usuário final permitindo que se comuniquem.

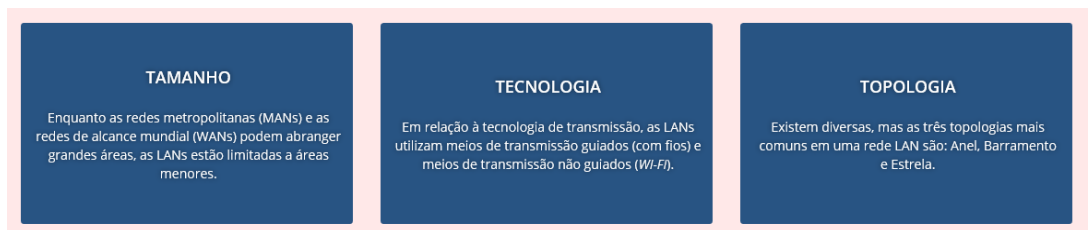
Os dispositivos de usuário final que fornecem aos usuários uma conexão à rede são também conhecidos como **hosts**.

O que são LANs?

As LAN's (Local Area Network), ou redes locais, são redes privadas, geralmente localizadas em um único edifício.

Esse tipo de rede conecta computadores pessoais e estações de trabalho em escritórios, empresas, casas e outros espaços, numa área geográfica limitada, com até alguns quilômetros de extensão.

Um exemplo clássico de LAN é uma configuração com um computador conectado à uma impressora ou a outros computadores próximos.

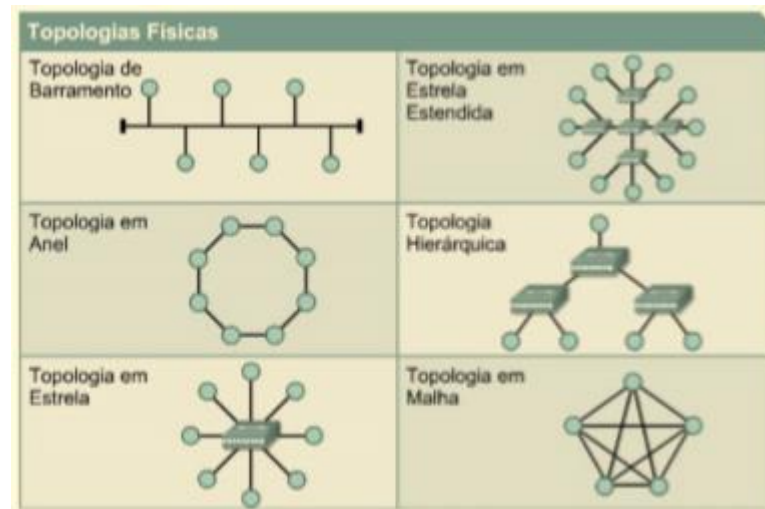


Topologia de Redes

Topologias de rede definem a estrutura da rede. Uma parte da definição de topologia é a topologia física, que é o layout efetivo dos fios ou meios físicos. A outra parte é a topologia lógica, que define como os meios físicos são acessados pelos hosts para o envio de dados. As topologias físicas que são comumente usadas são as seguintes:

- Uma topologia em barramento (bus) usa um único cabo backbone que é terminado em ambas as extremidades. Todos os hosts são diretamente conectados a este backbone.
- Uma topologia em anel (ring) conecta um host ao próximo e o último host ao primeiro. Isto cria um anel físico utilizando o cabo.
- Uma topologia em estrela (star) conecta todos os cabos a um ponto central de concentração.
- Uma topologia em estrela estendida (extended star) une estrelas individuais ao conectar os hubs ou switches. Esta topologia pode estender o escopo e a cobertura da rede.
- Uma topologia hierárquica é semelhante a uma estrela estendida. Porém, ao invés de unir os hubs ou switches, o sistema é vinculado a um computador que controla o tráfego na topologia.
- Uma topologia em malha (mesh) é implementada para prover a maior proteção possível contra interrupções de serviço. A utilização de uma topologia em malha nos sistemas de controle de uma usina nuclear de energia interligados em rede seria um excelente exemplo. Como é possível ver na figura, cada host tem suas próprias conexões com todos os outros hosts. Apesar

da Internet ter vários caminhos para qualquer local, ela não adota a topologia em malha completa.



Tipos de Redes

No contexto da informática, uma rede consiste em diversos processadores que estão interligados e compartilham recursos entre si. Antes, essas redes existiam principalmente dentro de escritórios (rede local), mas com o passar do tempo a necessidade de trocar informações entre esses módulos de processamento aumentou, dando vez a diversos outros tipos de rede.

MAN – Rede Metropolitana - Imaginemos, por exemplo, que uma empresa possui dois escritórios em uma mesma cidade e deseja que os computadores permaneçam interligados. Para isso existe a Metropolitan Area Network, ou Rede Metropolitana, que conecta diversas Redes Locais dentro de algumas dezenas de quilômetros.

WAN – Rede de Longa Distância - A Wide Area Network, ou Rede de Longa Distância, vai um pouco além da MAN e consegue abranger uma área maior, como um país ou até mesmo um continente.

WLAN – Rede Local Sem Fio - Para quem quer acabar com os cabos, a WLAN, ou Rede Local Sem Fio, pode ser uma opção. Esse tipo de rede conecta-se à internet e é bastante usado tanto em ambientes residenciais quanto em empresas e em lugares públicos.

WMAN – Rede Metropolitana Sem Fio - Esta é a versão sem fio da MAN, com um alcance de dezenas de quilômetros, sendo possível conectar redes de escritórios de uma mesma empresa ou de campus de universidades.

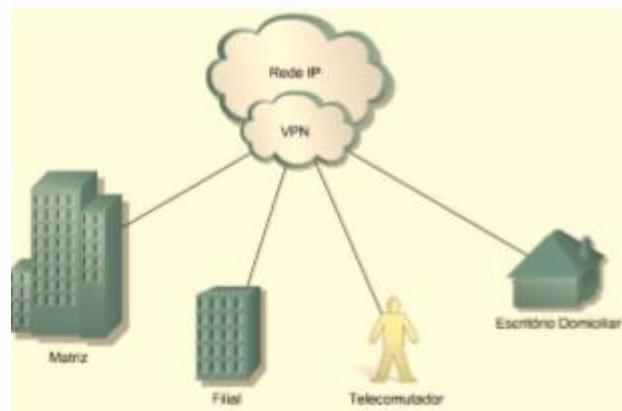
WWAN – Rede de Longa Distância Sem Fio - Com um alcance ainda maior, a WWAN, ou Rede de Longa Distância Sem Fio, alcança diversas partes do mundo. Justamente por isso, a WWAN está mais sujeita a ruídos.

SAN – Rede de Área de Armazenamento - As SANs, ou Redes de Área de Armazenamento, são utilizadas para fazer a comunicação de um servidor e outros computadores, ficando restritas a isso.

PAN – Rede de Área Pessoal - As redes do tipo PAN, ou Redes de Área Pessoal, são usadas para que dispositivos se comuniquem dentro de uma distância bastante limitada. Um exemplo disso são as redes Bluetooth e UWB.

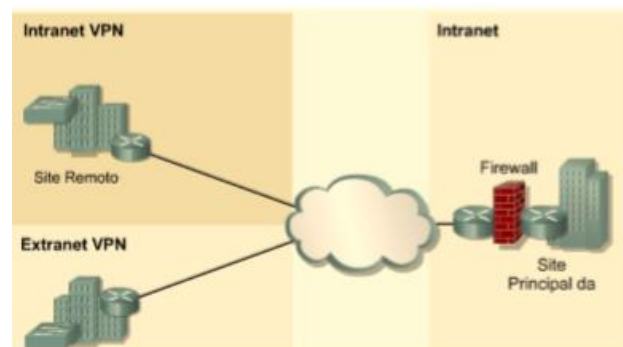
Virtual Private Network

Uma VPN é uma rede particular que é construída dentro de uma infra-estrutura de rede pública como a Internet global. Ao usar uma VPN, um telecommutador pode acessar a rede da matriz da empresa através da Internet criando um túnel seguro entre o PC do telecommutador a um roteador da VPN na matriz.



Intranets e Extranets

Intranet é uma configuração comum de uma rede local. Os servidores Intranet da Web diferem dos servidores públicos da Web dado que os públicos devem ter permissões e senhas corretas para acessarem a Intranet de uma organização. Intranets são projetadas para permitir o acesso somente de usuários que tenham privilégios de acesso à rede local interna da organização. Dentro de uma Intranet, servidores Web são instalados na rede. A tecnologia do navegador Web é usada como uma interface comum para acessar informações tais como dados ou gráficos financeiros armazenadas em formato texto nesses servidores.



Extranets se referem aos aplicativos e serviços desenvolvidos para a Intranet, e através de acesso seguro têm seu uso estendido a usuários ou empresas externas. Geralmente este acesso é realizado através de senhas, IDs dos usuários e outros meios de segurança ao nível do aplicativo. Portanto, uma Extranet é uma extensão de duas ou mais estratégias da Intranet com uma interação segura entre empresas participantes e suas respectivas intranets.

Elementos de uma Rede



Os computadores se comunicam, usando como linguagem os protocolos de rede. Mas você já pensou como ocorre, de fato, essa comunicação?

As pessoas trocam informações pronunciando palavras e, para isso, utilizamos órgãos da fala, certo? Os computadores, por sua vez, utilizam as placas de rede. Elas são o hardware que permite a troca de informações entre os computadores. Sua função é controlar todo o envio e recebimento de dados entre um

equipamento e outro.

Placa Ethernet(placa de rede), que suporta velocidade de transmissão de 10 Mbps (ethernet), 100(fastethernet) Mbps e 1000(gigaethernet) Mbps.

Hub (camada 1 modelo OSI)

O hub, ou concentrador, é uma espécie de ponto central que interliga diversos computadores. Todos os cabos da rede se concentram no hub, cuja principal vantagem é permitir que novos computadores sejam adicionados à rede sem que ela precise ser totalmente desativada.

Switch (camada 2 modelo OSI)

Também chamado de comutador, este equipamento possui a mesma função do hub. Sua principal diferença está na forma de transmitir os dados: ele recebe a informação e a repassa única e exclusivamente para o destinatário final. Isso é muito importante sob o ponto de vista de segurança, pois evita que os dados transmitidos sejam expostos a outros computadores na mesma rede.



Roteadores (camada 3 modelo OSI)

Já vimos que o hub e o switch servem para enviar dados de uma máquina para outra dentro de uma mesma rede local, certo? E quando temos redes metropolitanas, por exemplo, interligando dois prédios em distâncias maiores? Neste caso, cada prédio terá sua própria rede, com seus próprios switches, e para conectar essas duas redes será preciso usar um roteador.

Além de permitir a conexão entre duas redes distintas, o roteador é capaz de exercer o mesmo papel do switch, mas de forma mais inteligente. Ele estabelece a comunicação entre duas máquinas ou redes e ainda consegue escolher a melhor rota que um dado seguirá no caminho entre elas. Isso faz com que a velocidade dessa transmissão seja maior e o risco de perda de dados diminua consideravelmente.

Repetidor

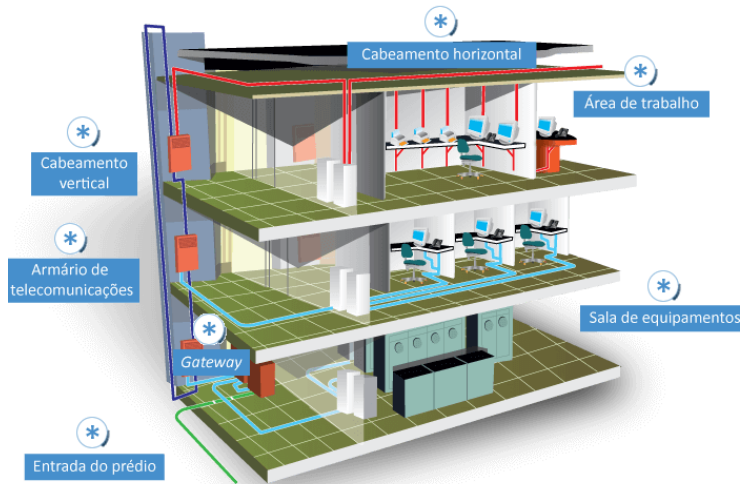
Sua principal função é receber todos os pacotes emitidos por um computador em uma das redes que o interligam e repeti-los nas demais redes sem realizar qualquer tipo de tratamento sobre eles. Além disso, estes equipamentos amplificam o sinal que recebem de um emissor antes de enviá-lo para o próximo destino. Isto é importante porque permite alcançar grandes distâncias, não importa o quanto um computador esteja longe do outro.

Cabeamento estruturado

Grandes empresas, prédios comerciais, universidades ou data centers exigem que suas redes sejam montadas com a utilização de cabeamento estruturado. Mas você sabe quais são as razões dessa exigência?

Ao instalar um cabeamento estruturado, o principal objetivo é disponibilizar pontos de rede em todos os pontos do prédio em que eles forem necessários. Para isso, os cabos passam pelos corredores e se encontram em um ponto central, onde ficam diversos equipamentos de rede, como roteadores e switches que farão a distribuição do sinal.

O cabeamento horizontal permite a conexão entre os cabos que ligam o Armário de Telecomunicações às tomadas onde são conectados os computadores da rede. São cabos permanentes, instalados como parte do cabeamento inicial, os quais continuam sendo usados por muito tempo.



São as salas e os outros ambientes contendo as tomadas, onde ficam os computadores que serão conectados à rede.

O cabeamento vertical (*backbone*) trata-se de um cabo que atravessa cada andar do edifício ligando os Armários de Telecomunicação (ATs) existentes em cada um dos andares. Os ATs são ligados a um *switch*, ou um roteador, na sala de equipamentos, por meios de cabos também verticais. Se a distância permitir, podem ser usados cabos de par trançado, mas é muito comum usar cabos de fibra óptica para esta função.

Esse é o local utilizado para abrigar equipamentos de telecomunicações, de conexão e instalações de aterramento e de proteção. É considerado distinto do Armário de Telecomunicações devido à natureza ou complexidade dos equipamentos que contém. Aqui ficam os servidores, *switches* e os roteadores principais. A ideia é que essa sala seja uma área de acesso restrito, onde os equipamentos fiquem protegidos. Em um prédio, ela fica normalmente no andar térreo.

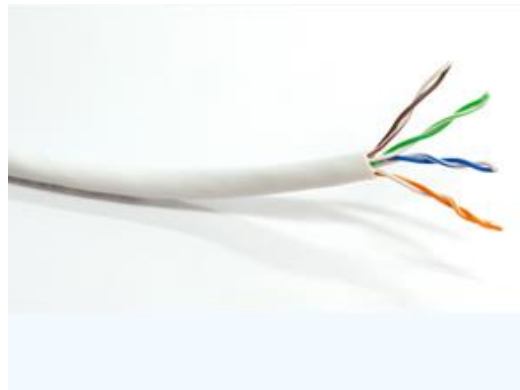
Na norma ABNT NBR 14565:2012, as tomadas das áreas de trabalho não são chamadas de "pontos de rede", e sim de "pontos de telecomunicações". Isso acontece porque o cabeamento estruturado prevê também o uso de cabos de telefone e de outros tipos de cabos de telecomunicação, não se limitando aos cabos de rede.

A norma EIA/TIA 568A (ANIXTER, 1996) estabelece que os componentes de cabeamento entre a tomada de telecomunicações e as estações de trabalho devem ser simples, baratos e permitam flexibilidade de deslocamento, sem comprometer a conexão física.

O cabo UTP é um cabo sem blindagem que passou a ser o mais utilizado no uso das redes. Cada segmento pode chegar no máximo a **100 metros**.

As especificações determinam quantos trançamentos são permitidos por metro de cabo, e o número de trançamentos depende do propósito para qual o cabo será utilizado.

A EIA/TIA (Associação da Indústria Eletrônica e de Telecomunicações) especificou o tipo de cabo UTP a ser usado em várias situações de cabeamento.



Existem cabos de cat 1 até cat 7. Como os cabos cat 5 são suficientes tanto para redes de 100 quanto de 1000 megabits, eles são os mais comuns e mais baratos, mas os cabos cat 6 e cat 6a estão se popularizando e devem substituir os cabos cat 5 nos próximos anos.

Categoria 1: Se refere ao cabo telefônico tradicional, que pode transportar voz, mas não dados. Muitos cabos telefônicos anteriores a 1983, eram cabos dessa categoria.

Categoria 2: Certifica cabos UTP para transmissões de dados de até 4 Mbps. Possui 4 pares de fios.

Categoria 3: Este foi o primeiro padrão de cabos de par trançado desenvolvido especialmente para uso em redes. Certifica cabos UTP para transmissões de dados de até 16 Mbps.

Categoria 4: Certifica cabos UTP para transmissões de dados de até 20 Mbps. Possui 4 pares de fios. Assim como as categorias 1 e 2, a categoria 4 não é mais reconhecida pela TIA e os cabos não são mais fabricados, ao contrário dos cabos de categoria 3, que continuam sendo usados em instalações telefônicas.

Categoria 5: Certifica cabos UTP para transmissões de dados de até 100 Mbps. Possui 4 pares de fios. Atualmente, eles foram substituídos pelos cabos categoria 5e (o "e" vem de enhanced/melhorado), uma versão aperfeiçoada do padrão, com normas mais estritas, desenvolvidas de forma a reduzir a interferência entre os cabos e a perda de sinal, o que ajuda em cabos mais longos, perto dos 100 metros permitidos.

Categoria 5e: Certifica cabos UTP para transmissões de dados de até 1 Gbps. Possui 4 pares de fios. Tem a mesma aparência dos cabos de categoria 5, mas possuem uma qualidade melhor.

Categoria 6: Esta categoria de cabos foi originalmente desenvolvida para ser usada no padrão Gigabit Ethernet, mas com o desenvolvimento do padrão para cabos categoria 5 sua adoção acabou sendo retardada, já que, embora os cabos categoria 6 ofereçam uma qualidade superior, o alcance continua sendo de apenas 100 metros, de forma que, embora a melhor qualidade dos cabos cat 6 seja sempre desejável, acaba não existindo muito ganho na prática.

Categoria 6a: Para permitir o uso de cabos de até 100 metros em redes 10G foi criada essa nova categoria de cabos. A categoria 6a (o "a" vem de augmented/ampliado). Utiliza um conjunto de

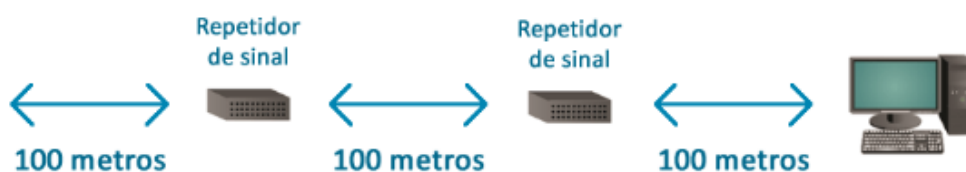
medidas para reduzir a perda de sinal e tornar o cabo mais resistente a interferências. É importante notar que existe também diferença de qualidade entre os conectores RJ-45 destinados a cabos categoria 5 e os cabos cat6 e cat6a, de forma que é importante checar as especificações na hora da compra.

Categoria 7: Atualmente muito se fala em categorias superiores de cabeamento metálico, chamadas de Categoria 7 e Categoria 7a. Porém, até o momento, se aconselha o uso de cabos ópticos.

Uma das principais vantagens dos cabos de par trançado é que eles podem ser crimpados rapidamente, no local, usando apenas ferramentas simples, diferente dos cabos de fibra óptica, que precisam de uma preparação mais cuidadosa.

Seja em redes domésticas ou corporativas, crimpar o cabeamento é uma necessidade, pois dependendo da arquitetura do local, precisamos passar os cabos por dentro das tubulações ou pelo teto para evitar acidentes com cabos espalhados pelo chão.

Em redes de 10, 100 e 1000 megabits, o comprimento máximo dos cabos é de até 100 metros, tanto entre o switch e o PC quanto entre dois switches. Como os switches atuam como repetidores, você pode usar um cabo de 100 metros do PC até o switch e outro de mais 100 metros do switch até o dispositivo seguinte sem comprometer o desempenho da rede.



Confecção dos cabos



A ferramenta básica para crimpar os cabos é o alicate de crimpagem, representado na figura ao lado. Ele "esmaga" os contatos do conector, fazendo com que as facas-contato perfurem a cobertura plástica e façam contato com os fios do cabo de rede.



Ao crimpar os cabos de rede, o primeiro passo é descascar os cabos, tomando cuidado para não atingir os fios internos, que são bastante finos. Normalmente, o alicate inclui uma saliência no canto da guilhotina, que serve bem para isso.



O cabo de par trançado é formado por 4 pares de cabo, sendo que cada par apresenta uma cor distinta. Então, como há 4 pares de cabo, há 4 cores diferentes: laranja, azul, marrom e verde.

Um dos cabos de cada par tem uma cor sólida e o outro é mais claro ou malhado, misturando a cor e pontos de branco.

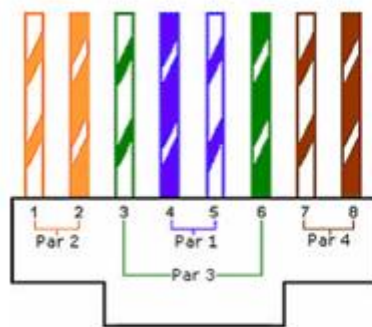
Diferenciamos os 8 fios pelas cores.

O segundo passo é destrançar os cabos, deixando-os soltos.

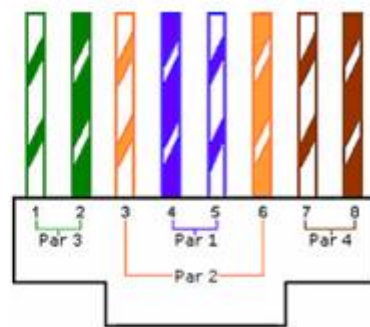
Para simplificar o trabalho, descasque um pedaço grande do cabo, uns 5 ou 6 centímetros, para poder organizar os cabos com mais facilidade e depois corte o excesso, deixando apenas o tamanho suficiente que entrará dentro do conector RJ45.

O próprio alicate de crimpagem inclui uma guilhotina para cortar os cabos. A guilhotina faz um corte reto, deixando os fios prontos para serem inseridos dentro do conector.

Existem dois padrões para a ordem dos fios dentro do conector, o EIA 568A e o EIA 568B. A diferença entre os dois é que a posição dos pares de cabos laranja e verde são invertidos dentro do conector.



568B

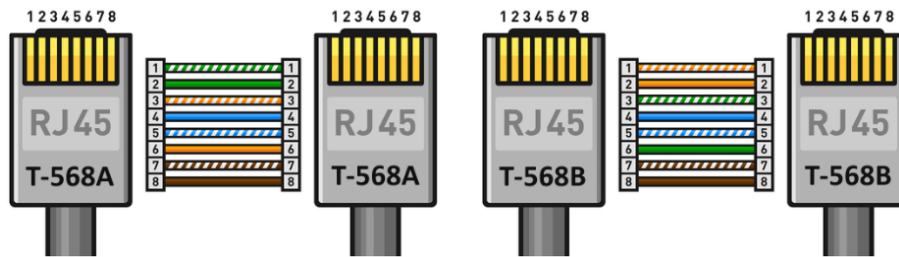


568A

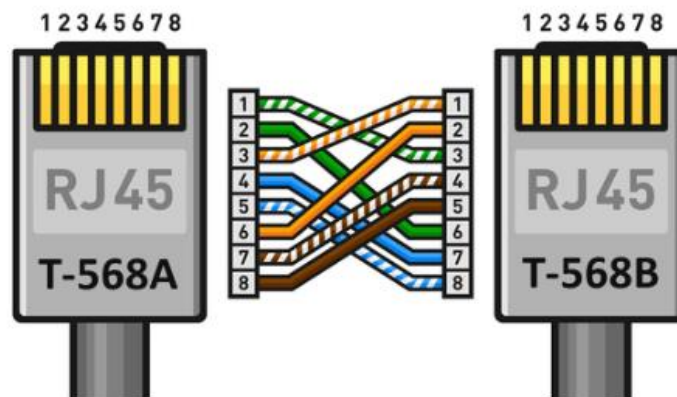
PINO	COR	FUNÇÃO
1	Branco Verde	+ Transmissão
2	Verde	- Transmissão
3	Branco Laranja	+ Recepção
4	Azul	Não Utilizado
5	Branco Azul	Não Utilizado
6	Laranja	- Recepção
7	Branco Marrom	Não Utilizado
8	Marrom	Não Utilizado

(*) Padrão Internacional EIA/TIA T568-A

Cabo reto ou direto



Cabo cross-over



T-568B	T-568A
1 - Branco com Laranja	1 - Branco com Verde
2 - Laranja	2 - Verde
3 - Branco com Verde	3 - Branco com Laranja
4 - Azul	4 - Azul
5 - Branco com Azul	5 - Branco com Azul
6 - Verde	6 - Laranja
7 - Branco com Marrom	7 - Branco com Marrom
8 - Marrom	8 - Marrom

Utilização dos cabos

	Hub	Switch	Router	PC
Hub	Crossover	Crossover	Direto	Direto
Switch	Crossover	Crossover	Direto	Direto
Router	Direto	Direto	Crossover	Crossover
PC	Direto	Direto	Crossover	Crossover

Fibra Óptica

A fibra ótica é uma ótima opção para transmissão de dados, constituída de filamentos de vidro ou polímeros. Processa informações na velocidade da luz e conta com uma tecnologia que converte energia luminosa em energia elétrica ou sonora. Criada pelo físico indiano Narinder Singh Kapany, as redes de fibra ótica permitem que os sistemas de transmissão sejam maiores, com maior largura de banda. Além disso, geram dados em maior velocidade e são de fácil instalação.

Esse modelo de cabo está servindo como substituto dos cabos de cobre, que já apresentam deficiência para estruturação de grandes redes. Os cabos de cobre acabam perdendo a potência do sinal transmitido conforme a distância, além de sofrerem mais deterioração do que as fibras óticas.

Uma das maiores vantagens em utilizar cabos de fibra ótica é sua alta capacidade em transmitir informações rapidamente, em grande volume e por distâncias maiores.

Confira outras vantagens em utilizar cabos de fibra ótica em sua rede:

- Redes de fibra ótica são mais seguras, pois não sofrem interferência devido ao material em sua composição
- Maior capacidade para transmitir informações
- A matéria prima utilizada para sua fabricação é abundante, diminuindo os custos de sua produção.
- Redes altamente confiáveis, livre de interferências e falhas.
- Não enferrujam
- Abrangem grandes distâncias de cabeamento
- Alta velocidade na transmissão de informações

Tipos de fibra:

- Monomodo
- Multimodo

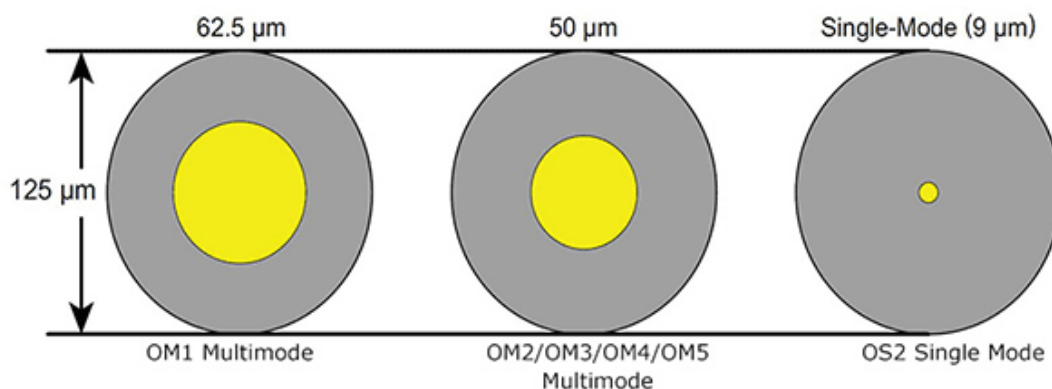
Fibra multimodo

O cabo multimodo possui um núcleo de grande diâmetro que permite a passagem de múltiplos modos de luz. Isso significa que mais tipos de dados podem ser transmitidos.

O multimodo vem em dois tamanhos de núcleo e cinco variedades: OM1 de 62,5 microns, OM2 de 50 microns, OM3 de 50 microns, OM4 de 50 microns e OM5 de 50 microns. (OM significa modo óptico ou “optical mode”, em inglês.) Todos têm o mesmo diâmetro de revestimento de 125 microns, mas o cabo de fibra de 50 microns tem um núcleo menor (a parte que transporta luz da fibra).

Embora todos possam ser usados da mesma maneira, os cabos de 50 microns, particularmente o OM5 e os OM3 e OM4 otimizados para laser, fornecem comprimentos de conexão mais longos e/ou velocidades mais altas e são recomendados para aplicações locais (backbone, conexões internas e horizontais) e devem ser considerados para novas instalações. OM3, OM4 e OM5 também podem ser usados com LEDs e fontes de luz a laser.

Cabos multimodo estão disponíveis em cores diferentes para que possam ser facilmente reconhecidos. O OM3 é tipicamente azul claro; o OM4 é às vezes violeta érica (também conhecida como violeta urze no Reino Unido) para ajudar a distingui-lo do OM3; a última geração de fibra multimodo, o OM5, é verde limão.



Fibra monomodo

Em contraste com o multimodo, o cabo de fibra monomodo possui apenas um modo de propagação: um único comprimento de onda de luz no núcleo da fibra. Isso significa que não há interferência ou sobreposição entre os diferentes comprimentos de onda da luz para distorcer seus dados por longas distâncias, como ocorre com o cabo multimodo.

O cabo monomodo (OS2) tem um núcleo de vidro pequeno (8 a 10 microns), que é muito menor que o multimodo, e possui apenas um caminho de luz ou modo de propagação. (OS significa monomodo óptico ou “optical single-mode”, em inglês.) Com apenas um único comprimento de onda de luz passando através de seu núcleo, a fibra monomodo realinha a luz em direção ao centro do núcleo, em vez de simplesmente fazê-lo saltar da borda do núcleo, como faz o multimodo. O OS1 é um cabo do tipo estrutura fechada (ou “tight-buffered”, em inglês) para instalação interna, enquanto o OS2 é um cabo de estrutura livre (ou “loose-tube”, em inglês).

Distância de alcance das fibras multimodo versus monomodo

A fibra multimodo tem uma distância máxima muito menor que a fibra monomodo, o que a torna uma boa escolha para aplicações locais. A fibra monomodo pode chegar a 40 km ou mais sem prejudicar o sinal, tornando-a ideal para aplicações de longa distância.

Modos de Transmissão de Dados referente ao sentido: Simplex, Half-Duplex, Full-Duplex

Simplex

É o modo de transmissão em sentido único ou unidirecional, caracteriza-se em uma ligação na qual os dados circulam num só um sentido, ou seja do emissor para o receptor.

Exemplo: Rádio, TV.

Half-Duplex

É o modo de transmissão em sentido duplo em função do tempo, não simultâneo. Assim, com este tipo de ligação, cada extremidade da ligação emite por sua vez.

Exemplo: Nextel.

Full-Duplex

É o modo de transmissão em sentido duplo ou bidirecional simultâneo. Assim, cada extremidade da linha pode emitir e receber ao mesmo tempo, o que significa que a banda concorrida está dividida por dois para cada sentido de emissão dos dados.

Exemplo: Celular.

Protocolos de redes



Você sabe o que acontece com as informações na comunicação entre os computadores? Primeiramente, elas são convertidas em sinais. Essa conversão é feita pelo protocolo. É ele que controla o envio e o recebimento de pacotes de informações em uma rede, numa linguagem que seja facilmente entendida.

Como ocorre a comunicação entre duas pessoas? Em geral, elas precisam falar a mesma língua para que se entendam, não é mesmo? Podemos dizer que os cabos, os fios, as antenas e as ondas eletromagnéticas são os veículos que levam/transportam as informações nas redes. Se você quiser falar com alguém que fala outra língua, provavelmente vai precisar de um dicionário ou de um tradutor.

O protocolo de rede faz esse papel, só que de forma diferente: ele transforma a linguagem em sinais que viajam pela rede. Ou seja, ele é uma espécie de idioma eletrônico.

As redes têm uma arquitetura composta de camadas (ou níveis), e é por elas que as informações são transmitidas. Assim, podemos dizer que o protocolo é o responsável pela comunicação e linguagem na rede.

Na internet, os protocolos mais usados para a transmissão são o TCP (Protocolo de Controle de Transmissão) e o IP (Protocolo da Internet). Eles também são conhecidos como TCP/IP, pois trabalham em conjunto. Enquanto o TCP controla a transmissão das informações, o IP especifica o formato.

Na arquitetura de redes, a qualidade precisa seguir os padrões estabelecidos por órgão confiável e reconhecido oficialmente. Por isso, assim como o modelo OSI, que padroniza a arquitetura das redes, foram criados padrões para os protocolos TCP e IP na internet.

O responsável por essa padronização é o organismo internacional IETF (Internet Engineering Task Force)

Mas por que é tão importante ter padrões de qualidade a serem seguidos?

Imagine o seguinte: uma fábrica no Brasil resolve produzir tomadas com três furos, para se adaptar aos novos plugues de três pinos. Porém, sem se preocupar com os padrões, a tal fábrica produz um lote de tomadas com furos muito próximos um do outro, de maneira que os pinos não se encaixam. Esse lote não poderá ser utilizado, certo?

E se a fábrica tivesse seguido os padrões estabelecidos? Teria tomadas onde os novos plugues se encaixam, certo? Você percebe a importância da padronização? Assim também acontece com as redes de computadores: os padrões servem para garantir que tudo funcione da melhor maneira possível, em qualquer lugar do mundo.

Modelo OSI

O início do desenvolvimento de redes era desorganizado em várias maneiras. No início da década de 80 houve um grande aumento na quantidade e no tamanho das redes. À medida que as empresas percebiam as vantagens da utilização da tecnologia de redes, novas redes eram criadas ou expandidas tão rapidamente quanto eram apresentadas novas tecnologias de rede.

Lá pelos meados de 1980, essas empresas começaram a sentir os problemas causados pela rápida expansão. Assim como pessoas que não falam o mesmo idioma têm dificuldade na comunicação entre si, era difícil para as redes que usavam diferentes especificações e implementações trocarem informações. O mesmo problema ocorreu com as empresas que desenvolveram tecnologias de rede proprietária ou particular. Proprietário significa que uma empresa ou um pequeno grupo de empresas controla todos os usos da tecnologia. As tecnologias de rede que seguiam estritamente as regras proprietárias não podiam comunicar-se com tecnologias que seguiam diferentes regras proprietárias.

Para tratar dos problemas de incompatibilidade entre as redes, a International Organization for Standardization (ISO) realizou uma pesquisa nos modelos de redes como Digital Equipment Corporation net (DECnet), Systems Network Architecture (SNA) e TCP/IP a fim de encontrar um conjunto de regras aplicáveis a todas as redes. Com o resultado desta pesquisa, a ISO criou um modelo de rede que ajuda os fabricantes na criação de redes que são compatíveis com outras redes.

O modelo de referência da Open System Interconnection (OSI) lançado em 1984 foi o modelo descritivo de rede que foi criado pela ISO. Ele proporcionou aos fabricantes um conjunto de padrões que garantiam uma maior compatibilidade e interoperabilidade entre as várias tecnologias de rede produzidas pelas companhias ao redor do mundo.

O modelo de referência OSI é o modelo fundamental para comunicações em rede. Apesar de existirem outros modelos, a maioria dos fabricantes de redes relaciona seus produtos ao modelo de referência OSI. Isto é especialmente verdade quando querem educar os usuários na utilização de seus produtos. Eles o consideram a melhor ferramenta disponível para ensinar às pessoas a enviar e receber dados através de uma rede.



Camada 7(aplicação) - Este nível representa a interface de comunicação para acesso dos usuários aos serviços de rede.

Camada 6 (apresentação)- Formata os dados a serem apresentados para a camada de aplicativo.

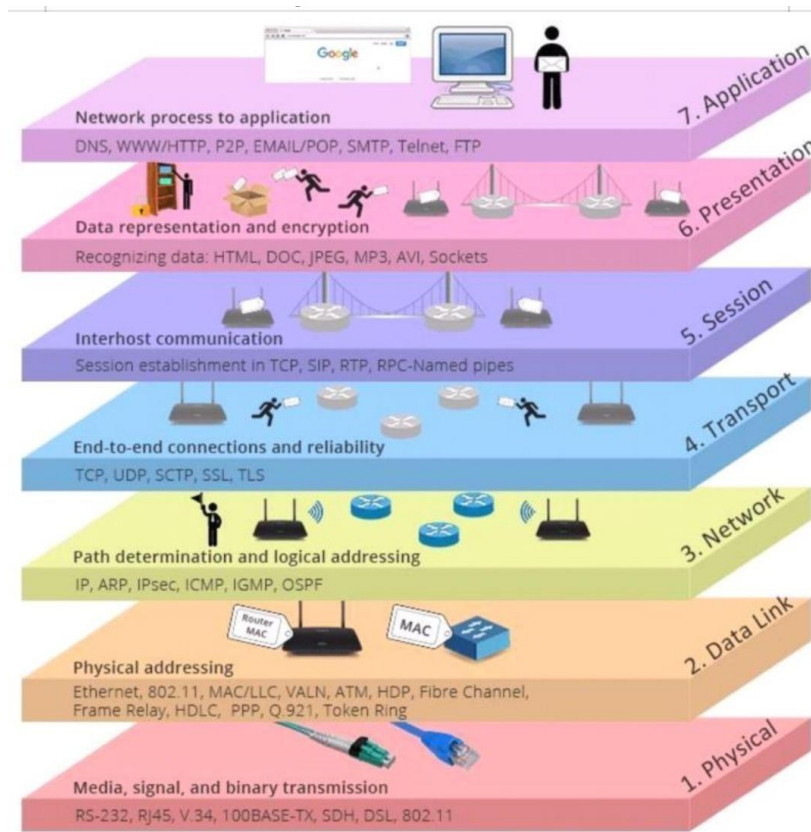
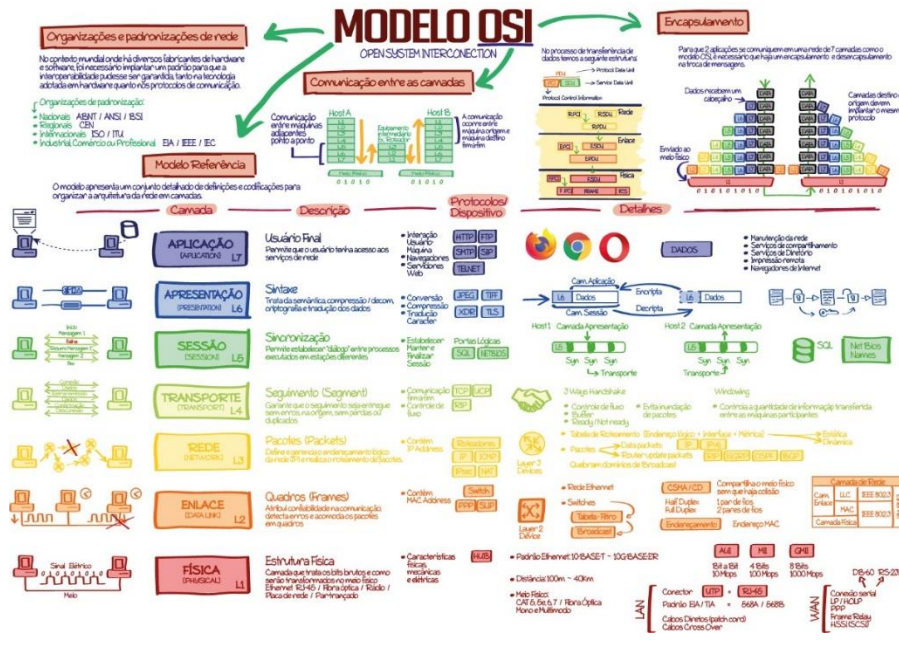
Camada 5(sessão) - Ajuda o nível de transporte a garantir a entrega das mensagens ao fornecer mecanismos para controlar (estruturar) os caminhos utilizados pela camada de transporte.

Camada 4(transporte) - Como o nível de rede sozinho não consegue garantir que um bit vá chegar ao seu destino, o nível de transporte entra em operação. É quem garante que as mensagens sejam entregues sem erros, na sequência e sem perdas ou duplicações para seu destinatário final.

Camada 3 (rede)- Controla a operação da rede, decidindo qual o caminho físico que os dados devem tomar. Ele toma essa decisão com base em informação de prioridade do serviço e em outros fatores obtidos junto à camada de enlace(**ROTEADORES**)

Camada 2(enlace) - Detecta e corrige erros que por acaso ocorram no nível físico, comunicando esses erros ao nível seguinte (de rede)(**SWITCHES**)

Camada 1 (física)- Fornece, no início, as características mecânicas, elétricas, funcionais e de procedimento para ativar, manter e desativar conexões físicas necessárias à transmissão de dados com o próximo nível (de enlace). Em outras palavras, esse nível detecta os dados, em forma de bits, que estão trafegando na rede e os transporta para o nível de enlace. (**HUB'S**)



Modelo TCP/IP

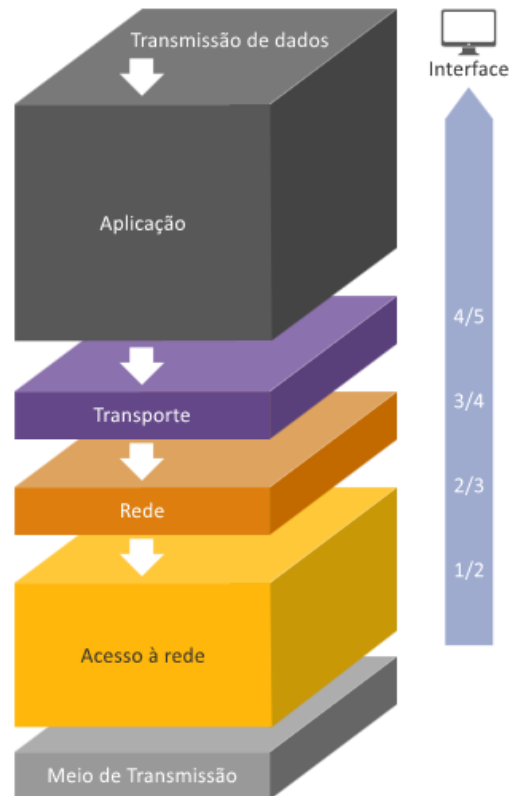
Assim como o modelo ISO/OSI, o modelo TCP/IP também funciona com base em camadas. No entanto, enquanto o modelo ISO/OSI possui sete camadas, o TCP/IP tem apenas quatro, cada uma com tarefas a cumprir.

Acesso a rede - Essa camada especifica os detalhes de como os dados são enviados fisicamente pela internet. Ela identifica que tipo de conexão (par trançado ou fibra óptica, por exemplo) está sendo utilizada pelas máquinas.

Rede(ou internet) - É aqui que o IP entra em ação. Ele possui informações de endereço de origem e de destino, além de outras utilizadas para encaminhar dados entre máquinas na internet. Ou seja, é o IP que "sabe" qual é o equipamento que está enviando a informação e para quem ela deverá ser entregue.

Transporte - Esta camada recebe as solicitações da camada de aplicação, verifica se são válidas e as "transporta" ao destinatário. Até esse ponto só o TCP trabalha, pois estamos falando sobre a forma de transmissão dos dados.

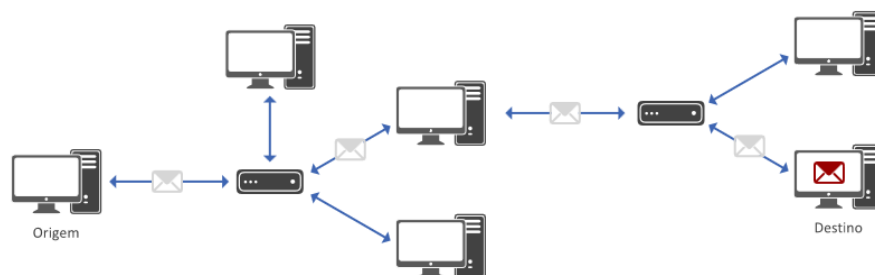
Aplicação - Toda vez que você usa um computador, celular ou outro aparelho conectado à internet, você acessa esta camada. Ou seja, ela é utilizada para que um equipamento envie informações a outros.



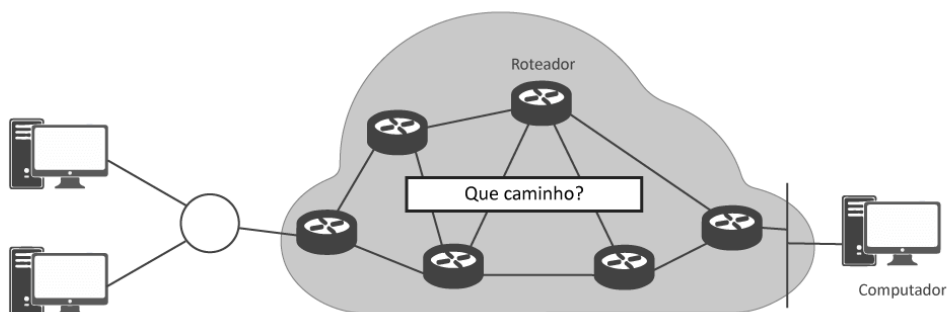
Endereçamento IP

Em uma rede TCP/IP os dados trafegam do host de origem ao host de destino utilizando o endereço IP. O IP é uma identificação de um dispositivo (computador, servidor, etc) em uma rede local ou pública. Cada computador na internet possui um IP (Internet Protocol ou Protocolo de internet) único, que é o meio que as máquinas usam para se comunicar na internet.

Os pacotes são os blocos de informações enviados na internet e são divididos em duas partes: o cabeçalho, que, como um envelope, possui as informações de endereçamento da correspondência, e o dado, que é a mensagem a ser transmitida propriamente dita. Cada pacote possui um endereço de destino e um endereço de origem e, a cada roteador no caminho, o endereço de destino é verificado e o pacote encaminhado para o próximo destino.



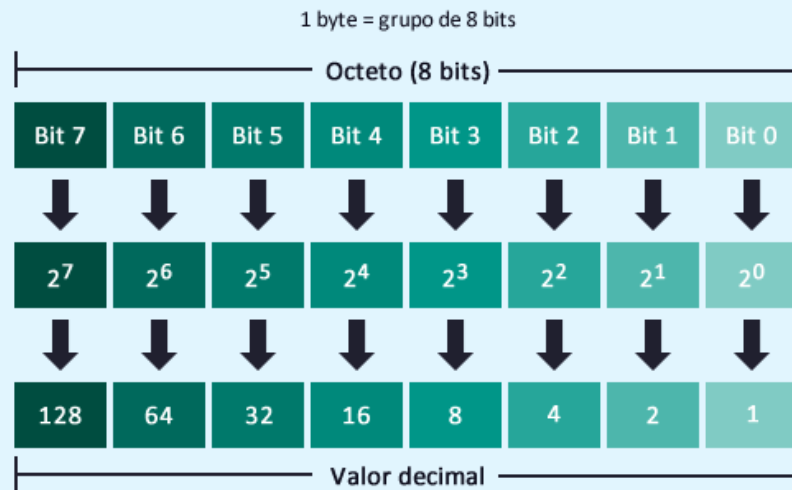
Os roteadores são elementos interconectados e distribuídos por toda a rede. Eles são como as estações de distribuição de correspondências, distribuindo os pacotes para outros roteadores mais próximos do destino final ou do próprio destino, se for o último elemento do caminho. A descoberta do caminho é realizada automaticamente pelos roteadores, por meio dos protocolos de roteamento. Esses protocolos, de maneira geral, se baseiam no anúncio dos vizinhos de um roteador para os seus adjacentes na rede. Assim, os roteadores descobrem todos os caminhos na internet e para qual vizinho ele deve entregar cada pacote.



Endereçamento IP

O endereço da versão 4 do protocolo IP, é dividido em quatro grupos de 8 *bits*, denominados octetos, ou seja, quatro números de 0 a 255, separados por pontos.

Cada *host* possui endereço único de IP e este endereço é composto por 4 *bytes* ou 32 *bits*.



Assim, para dois computadores se comunicarem utilizando o protocolo TCP/IP, cada um deles precisa ter um endereço de rede diferente, pois é por meio do endereço IP que é possível identificar um determinado computador na rede.

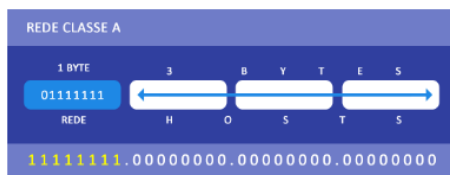
Alguns exemplos de endereço IP seriam:

200.241.16.8

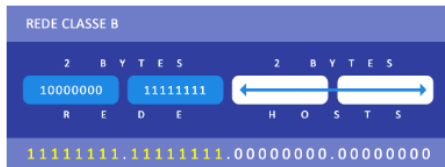
11001000	11110001	00010000	00001000
----------	----------	----------	----------

128.10.2.30

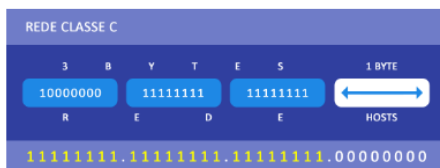
10000000	00001010	00000010	00011110
----------	----------	----------	----------



Nesta divisão, um endereço de classe A, por exemplo, tem o seu primeiro octeto reservado para o endereço de rede e os demais são utilizados para as máquinas.



Já no endereço classe B, os dois primeiros octetos são reservados para a rede e os demais para as máquinas.



No endereço de classe C, os três primeiros octetos são reservados para a rede e somente o último octeto para as máquinas.



Isso significa que os endereços de classe C são usados por pequenas redes, até o limite de 256 computadores (utilizando somente um endereço de classe C).

Já os endereços de classe B são para redes maiores, que suportam até 65.536 computadores na mesma rede e os de classe A suportam até 1.677.216².

Existem ainda os endereços de Classe D, que são utilizados para enviar mensagens multicasting (uma mensagem enviada por um único endereço IP para vários destinatários) e o broadcasting (uma mensagem enviada através de um único endereço IP para todos os destinatários de uma determinada rede).

Observe que o endereço 127.X.X.X não é mostrado na tabela abaixo, isto porque este endereço foi reservado para Loopback. Por convenção, toda máquina rodando TCP/IP possui uma interface de Loopback, além das interfaces de rede que possui. Esta interface não conecta a rede alguma. Seu objetivo é permitir teste de comunicação inter-processos dentro da mesma máquina. O endereço de loopback utilizado pela quase totalidade das implementações é 127.0.0.1.

Classe	Primeiro octeto	N – Rede H – hosts	Máscara fixa	Nº de redes	Endereços por rede	Intervalo
A	1 – 126	N.H.H.H	255.0.0.0 (/8)	126	16.777.216 (2 ²⁴)	1.0.0.0 até 126.255.255.255
B	128 – 191	N.N.H.H	255.255.0.0 (/16)	16.382	65.536 (2 ¹⁶)	128.0.0.0 até 191.255.255.255
C	192 – 223	N.N.N.H	255.255.255.0 (/24)	2.097.150	256 (2 ⁸)	192.0.0.0 até 223.255.255.255
D	224 – 239	Multicast	N/A	N/A	N/A	224.0.0.0 até 239.255.255.255
E	240 – 255	Uso futuro	N/A	N/A	N/A	240.0.0.0 até 255.255.255.255

Endereços Reservados

Assim como a classe de endereços 127.0.0.0 é reservada para loopback, existem outros endereços reservados para utilização em redes internas, não válidos na internet.

Rede	Máscara	Faixa de valores
10.0.0.0	255.0.0.0	10.0.0.0 a 10.255.255.255
172.16.0.0	255.240.0.0	172.16.0.0 a 172.31.255.255
192.168.0.0	255.255.0.0	192.168.0.0 a 192.168.255.255

Para definirmos se um determinado endereço IP é um endereço de rede ou um endereço de máquina, utilizamos o conceito de máscara. A máscara de uma rede vai nos permitir dizer quais endereços são da rede e quais são de máquinas e dentro de qual rede. O formato de escrita da máscara é o mesmo do número IP.

Classe	Máscara Binária	Máscara Decimal
A	11111111 00000000 00000000 00000000	255.0.0.0
B	11111111 11111111 00000000 00000000	255.255.0.0
C	11111111 11111111 11111111 00000000	255.255.255.0

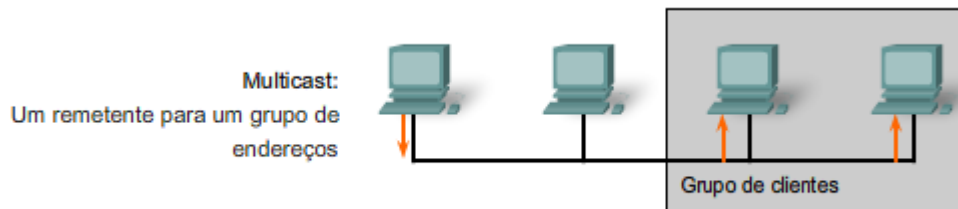
Diferença entre Unicast, multicast e broadcast

A comunicação de uma rede comutada é feita de três formas: unicast, multicast e broadcast:

Unicast: Comunicação na qual um quadro é enviado de um host e endereçado a um destino específico. Na transmissão unicast, há apenas um remetente e um receptor. A transmissão unicast é a forma predominante de transmissão em redes locais e na Internet. Entre os exemplos de protocolos que usam transmissões unicast estão HTTP, SMTP, FTP e Telnet.



Multicast: Comunicação na qual um quadro é enviado para um grupo específico de dispositivos ou clientes. Os clientes da transmissão multicast devem ser membros de um grupo multicast lógico para receber as informações. Um exemplo de transmissão multicast é a transmissão de vídeo e de voz associada a uma reunião de negócios colaborativa, com base em rede.



Broadcast: Comunicação na qual um quadro é enviado de um endereço para todos os outros endereços. Nesse caso, há apenas um remetente, mas as informações são enviadas para todos os receptores conectados. A transmissão de broadcast é essencial durante o envio da mesma mensagem para todos os dispositivos na rede local. Um exemplo de transmissão de broadcast é a consulta de resolução de endereço que o protocolo de resolução de endereços (ARP, Address Resolution Protocol) envia para todos os computadores em uma rede local.



Rede Ethernet

A Ethernet (também conhecida como norma IEEE 802.3) é um padrão de transmissão de dados para rede local baseada no seguinte princípio: todas as máquinas da rede Ethernet estão conectadas a uma mesma linha de comunicação, constituída por cabos cilíndricos.

Distinguem-se diferentes alternativas de tecnologias Ethernet, segundo o tipo e o diâmetro dos cabos utilizados, tais como 10Base2: o cabo utilizado é um cabo coaxial fino de fraco diâmetro chamado thin Ethernet, 10Base5: o cabo utilizado é um cabo coaxial de grande diâmetro chamado thick Ethernet, 10Base-T: o cabo utilizado é um par trançado com débito atingido de cerca de 10 Mbps, 100Base-FX: permite obter débito de 100 Mbps utilizando uma fibra ótica multimodo, 100Base-TX: como o 10Base-T, mas com débito 10 vezes maior (100 Mbps), 1000Base-T: utiliza um duplo par trançado de categoria 5 e permite débito Gigabit por segundo, 1000Base-SX: baseado numa fibra ótica multimodo que utiliza um sinal de fraco comprimento de onda de 850 nanômetros, 1000Base-LX: baseado numa fibra ótica multimodo que utiliza um sinal de comprimento de onda elevado de 1.350 nm.

Veja nesta tabela as especificações destas e de outras alternativas Ethernet:

Sigla	Denominação	Cabo	Conector	Débito	Alcance
10Base2	Ethernet fina (thin Ethernet)	Cabo coaxial (50 Ohms) de diâmetro fino	BNC	10 Mb/s	185m
10Base5	Ethernet espessa (thick Ethernet)	Cabo coaxial de diâmetro espesso (0.4 avanços lento)	BNC	10Mb/s	500m
10Base-T	Ethernet padrão	Par trançado (categoria 3)	RJ-45	10 Mb/s	100m
100Base-TX	Ethernet rápida (Fast Ethernet)	Duplo par trançado (categoria 5)	RJ-45	100 Mb/s	100m
100Base-FX	Ethernet rápida (Fast Ethernet)	Fibra ótica multimodo (tipo 62.5/125)		100 Mb/s	2 km
1000Base-T	Ethernet Gigabit	Duplo par trançado (categoria 5)	RJ-45	1000 Mb/s	100m
1000Base-LX	Ethernet Gigabit	Fibra ótica monomodo ou multimodo		1000 Mb/s	550m
1000Base-SX	Ethernet Gigabit	Fibra ótica multimodo		1000 Mbit/s	550m
10GBase-SR	Ethernet de 10 Gigabits	Fibra ótica multimodo		10 Gbit/s	500m
10GBase-LX4	Ethernet de 10 Gigabits	Fibra ótica multimodo		10 Gbit/s	500m

Todos os computadores de uma rede Ethernet estão conectados a uma mesma linha de transmissão e a comunicação é feita pelo protocolo CSMA/CD. Com este protocolo, qualquer máquina está autorizada a transmitir pela linha a qualquer momento e sem nenhuma prioridade entre elas.

Esta comunicação é feita de maneira bem simples. Cada máquina verifica se não há nenhuma comunicação na linha antes de transmitir. Se duas máquinas transmitirem simultaneamente, haverá uma colisão (ou seja, várias tramas de dados encontram-se na linha ao mesmo tempo). As duas máquinas interrompem a sua comunicação e esperam um prazo aleatório. Em seguida,

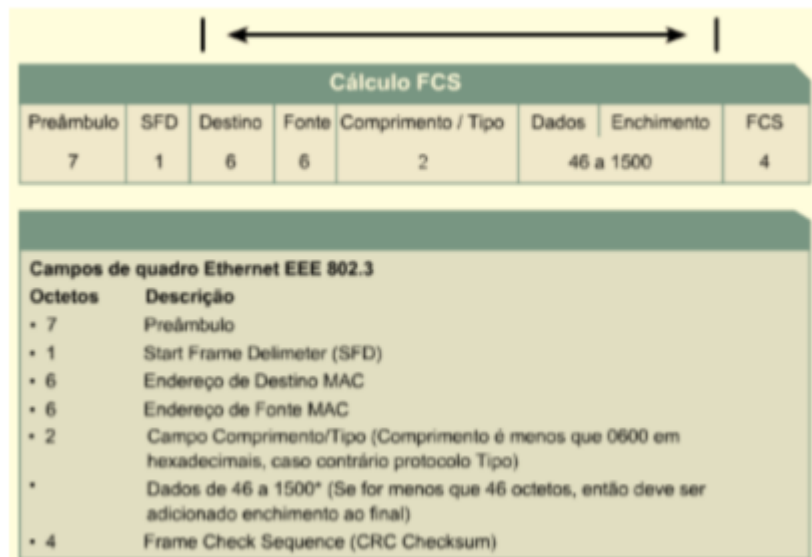
a primeira que ultrapassar este prazo poderá transmitir novamente. Este princípio tem várias restrições, ou seja, os pacotes de dados devem ter uma dimensão máxima e é preciso haver um tempo de espera entre duas transmissões.

O tempo de espera varia de acordo com a frequência das colisões, ou seja, após a primeira colisão uma máquina espera uma unidade de tempo, após a segunda colisão a máquina espera duas unidades de tempo, após a terceira colisão a máquina espera quatro unidades de tempo e assim sucessivamente.

Estrutura do quadro Ethernet

Na camada de enlace de dados(camada 2), a estrutura do quadro é quase idêntica para todas as velocidades da Ethernet, desde 10 Mbps até 10.000 Mbps.

Ethernet IEEE 802.3



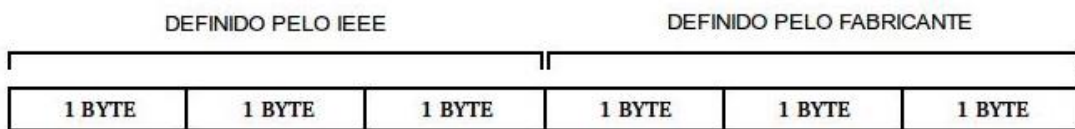
Endereço MAC

O Endereço MAC (Media Access Control) é um endereço físico associado à interface de comunicação, que conecta um dispositivo à rede. O MAC é um endereço "único", não havendo duas portas com a mesma numeração, é usado para controle de acesso em redes de computadores. Sua identificação é gravada em hardware, isto é, na memória ROM da placa de rede de equipamentos como desktops, notebooks, roteadores, smartphones, tablets, impressoras de rede.

O endereço MAC é formado por um conjunto de 6 bytes separados por dois pontos (":") ou hífen ("-"), sendo cada byte representado por dois algarismos na forma hexadecimal, como por

exemplo: "00:19:B9:FB:E2:58". Cada algarismo em hexadecimal corresponde a uma palavra binária de quatro bits, desta forma, os 12 algarismos que formam o endereço totalizam 48 bits.

Há uma padronização dos endereços MAC administrada pela IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) que define que os três primeiros bytes, chamados OUI (Organizationally Unique Identifier), são destinados a identificação do fabricante - eles são fornecidos pela própria IEEE. Os três últimos bytes são definidos pelo fabricante, sendo este responsável pelo controle da numeração de cada placa que produz. Apesar de ser único e gravado em hardware, o endereço MAC pode ser alterado através de técnicas específicas.



Visualização do endereço MAC nos Sistemas Operacionais

O endereço da camada de enlace, também chamado de endereço físico ou endereço MAC pode ser facilmente visualizado nos sistemas operacionais:

Microsoft Windows, utilizando-se o comando ipconfig/all

Em sistemas **Unix(Linux)**, o comando **ifconfig** exibe as interfaces e seus respectivos endereços de enlace

Nos smartphones com sistema Android basta abrir o menu "configuração", "sobre o telefone", "estado"